光在球面上的反射和折射

探照灯

射电望远镜

道路弯道镜

1.反射球面基本概念

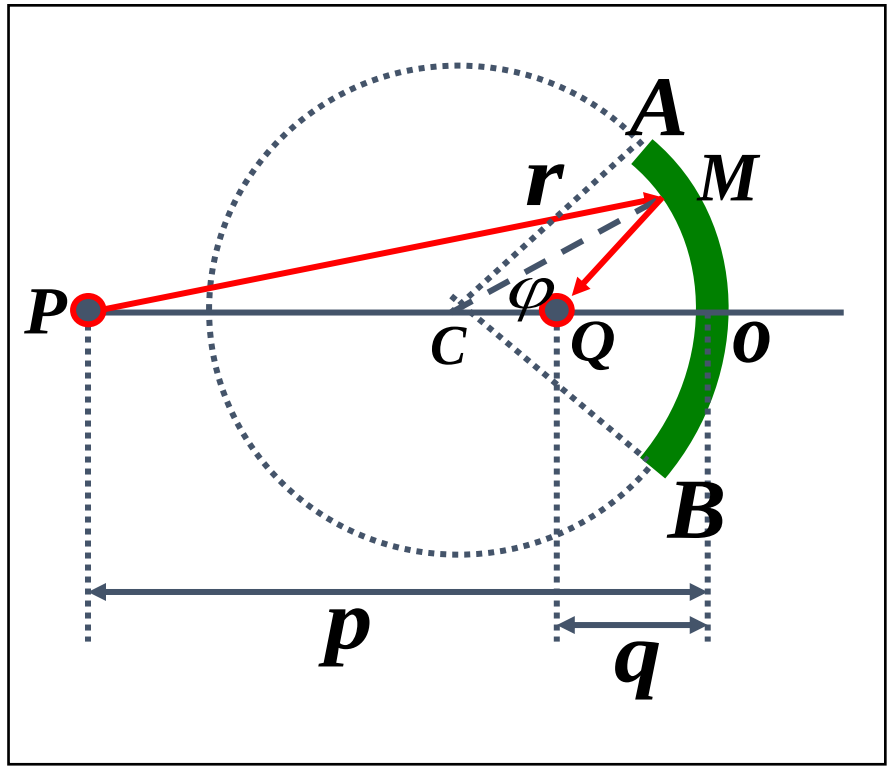
顶点：球面的对称中心点O

主光轴：球面顶点O和曲率中心C的连线

曲率中心、曲率半径：C，r

副光轴：通过曲率中心C的任何直线（主光轴除外）

傍（近）轴光线：与光轴夹角较小，并靠近光轴的光线



物距、像距：p，q

2. 符号法则

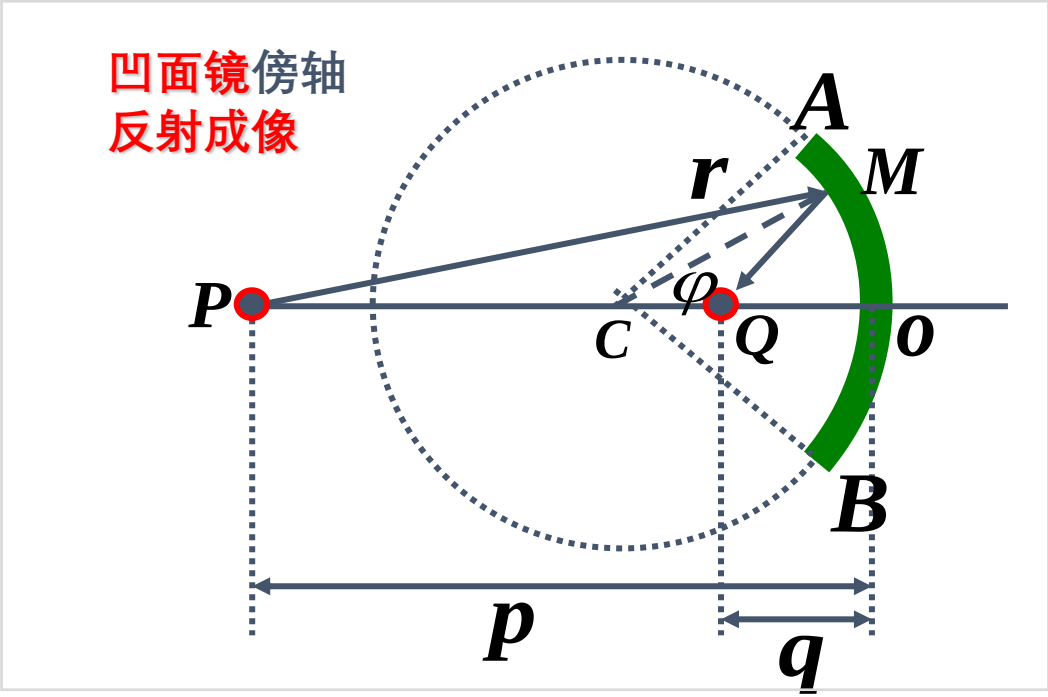
(1) 物点在镜前，物距 $p>0$；物点在镜后，物距 $p<0$。

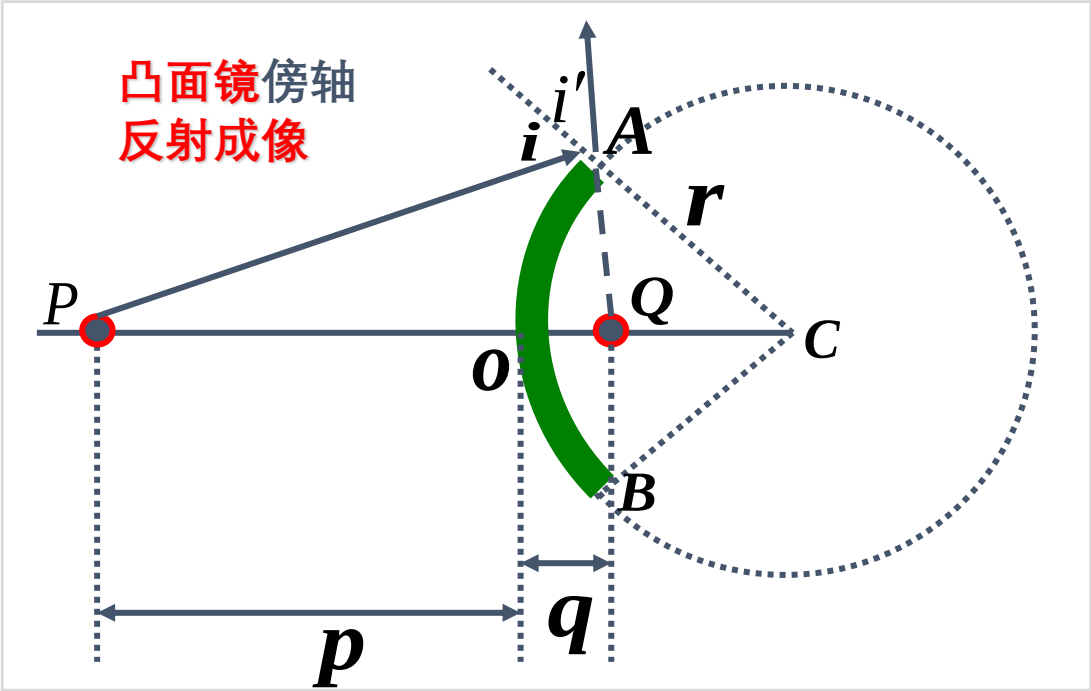
(2) 像点在镜前，像距 $q>0$；像点在镜后，像距 $q<0$。

（沿光线前进方向）

(3) 凹面镜曲率半径 r 为正，凸面镜曲率半径 r 为负。

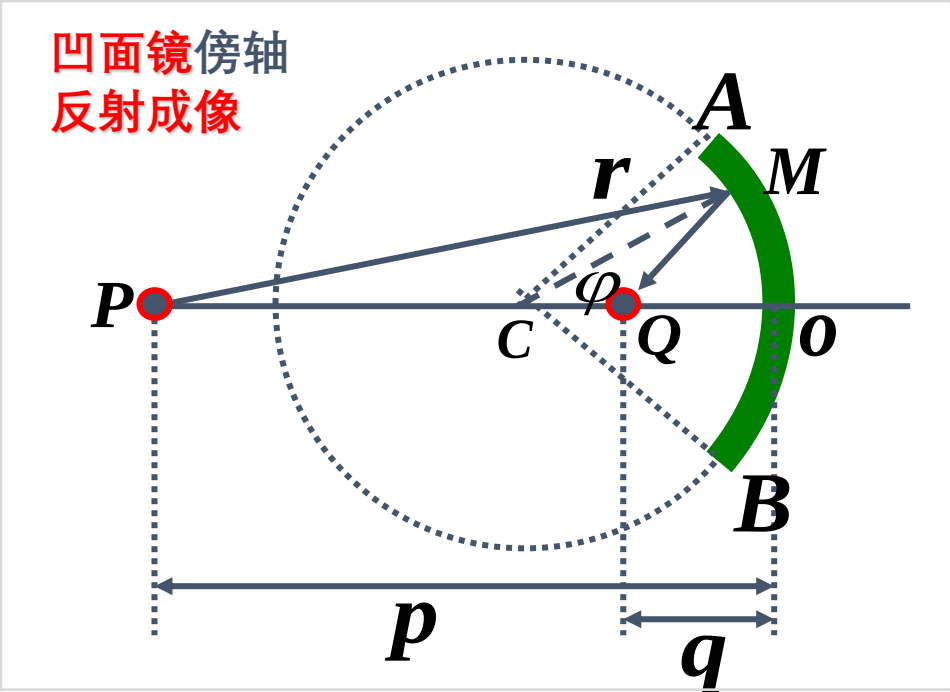
(4) 物像高度：以主光轴为基准，向上为正，向下为负。





3.傍轴光线下球面反射成像公式

(设 n=1)



$$L(PMQ)=\overline{PM}+\overline{MQ}$$

$$=\sqrt{r^2+(p-r)^2-2r(p-r)\cos(\pi-\varphi)}$$

$$+\sqrt{r^2+(r-q)^2-2r(r-q)\cos\varphi}$$

$$=\sqrt{p^2+4r(r-p)\sin^2\frac{\varphi}{2}}+\sqrt{q^2+4r(r-q)\sin^2\frac{\varphi}{2}}$$

$$\frac{\mathrm{d}L(PMQ)}{\mathrm{d}\varphi}=0$$

(费马原理)

$$\rightarrow\quad \frac{r-p}{\sqrt{p^2+4r(r-p)\sin^2\frac{\varphi}{2}}}=\frac{q-r}{\sqrt{q^2+4r(r-q)\sin^2\frac{\varphi}{2}}}.$$

3.傍轴光线下球面反射成像公式 (设 n=1)

傍轴近似条件下 $\varphi \to 0$

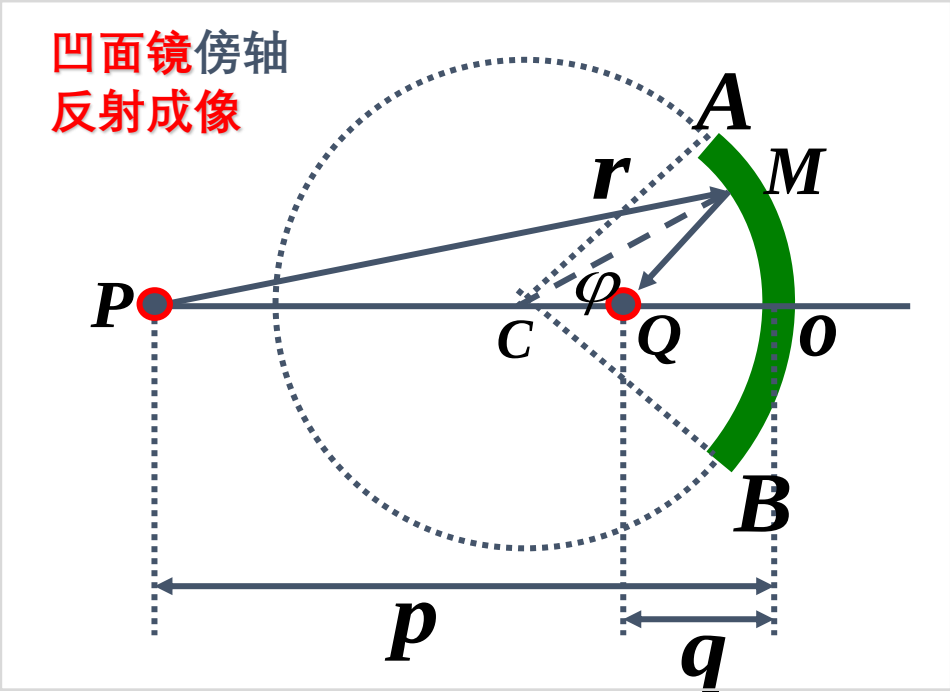
$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{2}{r}$$

当 $p \to \infty$ 时， $q=\frac{r}{2}$.

定义焦距 f: 球面镜顶点到焦点的距离. $f=\frac{r}{2}$.

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{1}{f}$$

(球面反射成像公式)



$$\frac{r-p}{\sqrt{p^2+4r(r-p)\sin^2\frac{\varphi}{2}}}=\frac{q-r}{\sqrt{q^2+4r(r-q)\sin^2\frac{\varphi}{2}}}.$$

球面反射成像与介质无关，与曲率半径有关。

馈源及换馈系统位于主反射面焦点处

1.折射球面基本概念

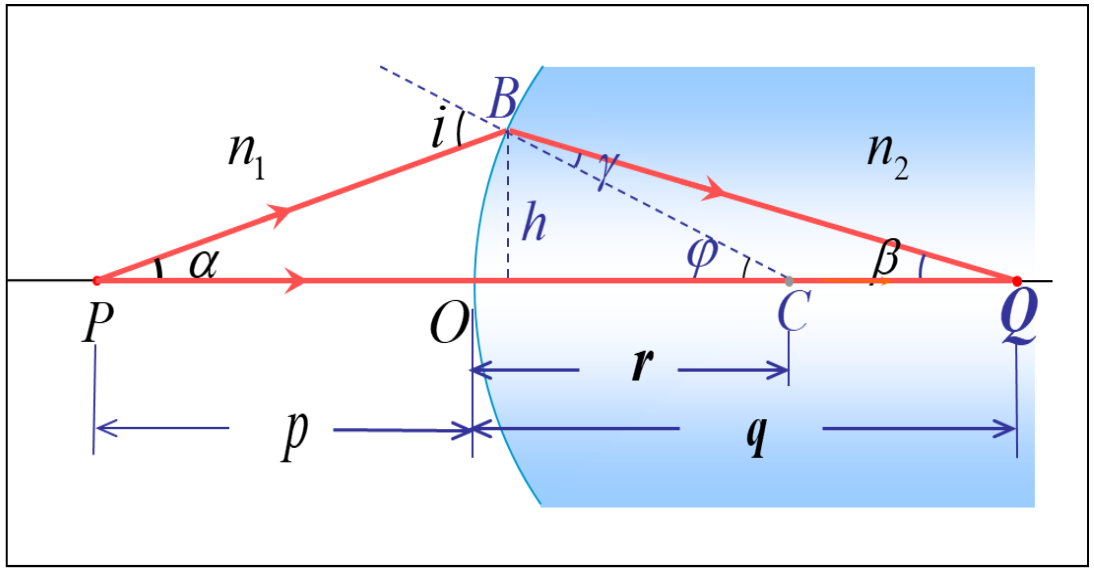
C：球心(曲率中心)

O：顶点(球面的对称中心)

n_1：物方折射率

n_2：像方折射率

P：物点　　Q：像点

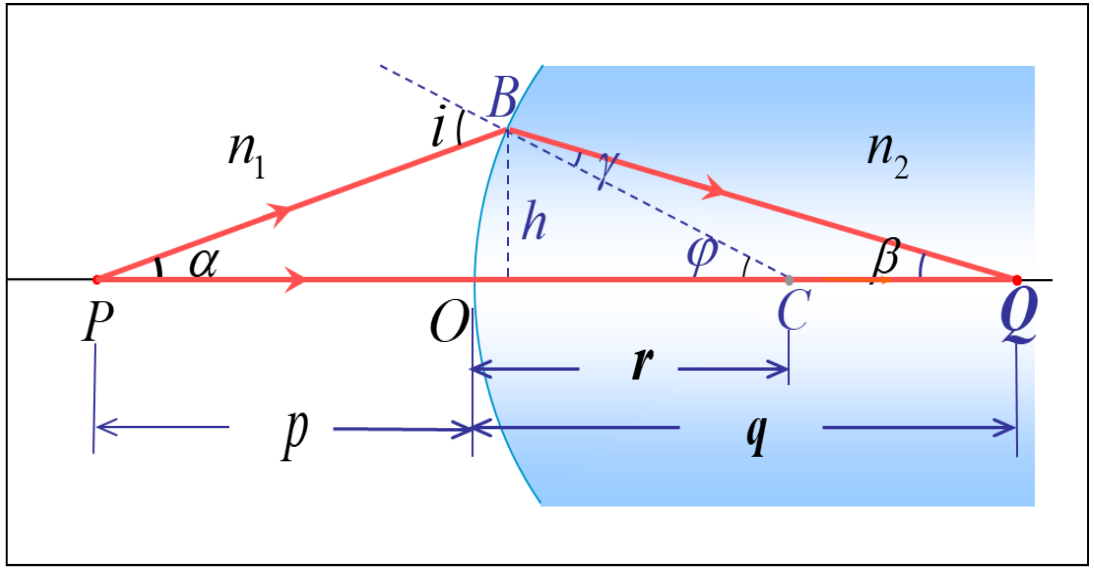


物距、像距：p，q

2. 符号法则　(沿光线前进方向)

- 物距像距实正虚负。
- 物体面对凸面镜曲率半径r为正，凹面镜曲率半径r为负。

3.傍轴光线下球面折射成像公式



由折射定律得 $n_1 \sin i = n_2 \sin \gamma$

傍轴光线条件下： $n_1 i = n_2 \gamma.$

由几何关系得 $i = \alpha + \varphi, \quad \varphi = \gamma + \beta.$

$$\rightarrow \quad n_1\alpha + n_2\beta = (n_2 - n_1)\varphi.$$

$\alpha \approx \tan\alpha \approx \dfrac{h}{p}$

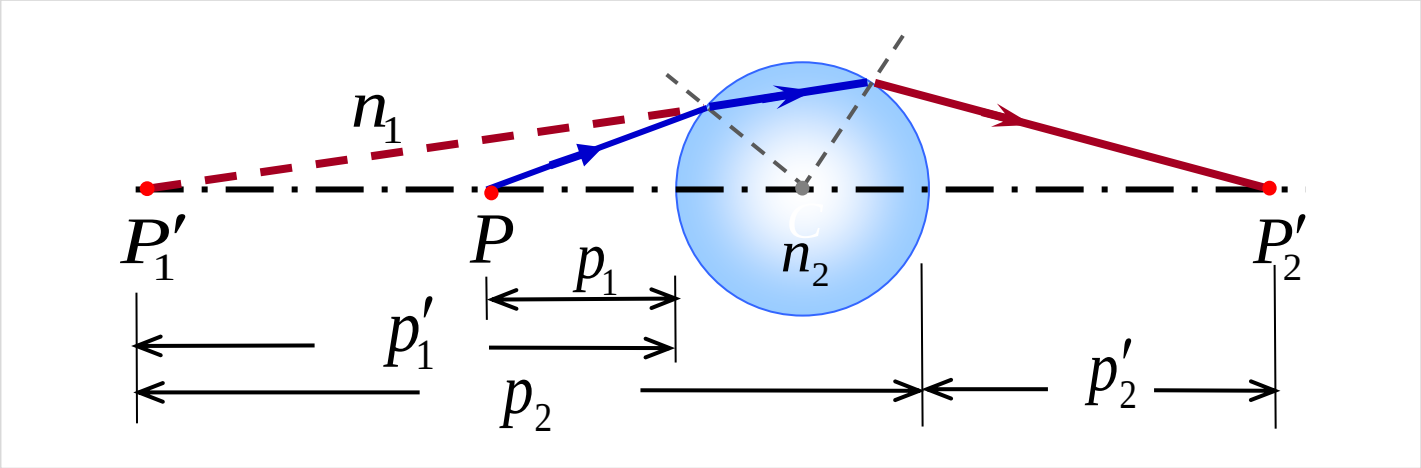
$\beta \approx \tan\beta \approx \dfrac{h}{q}$

$\varphi \approx \tan\varphi \approx \dfrac{h}{r}$

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{r}.$$

(球面折射成像公式)

例题： 点光源P位于一玻璃球心点左侧25cm处。已知玻璃球半径是10cm，折射率为1.5，空气折射率近似为1，求像点的位置。

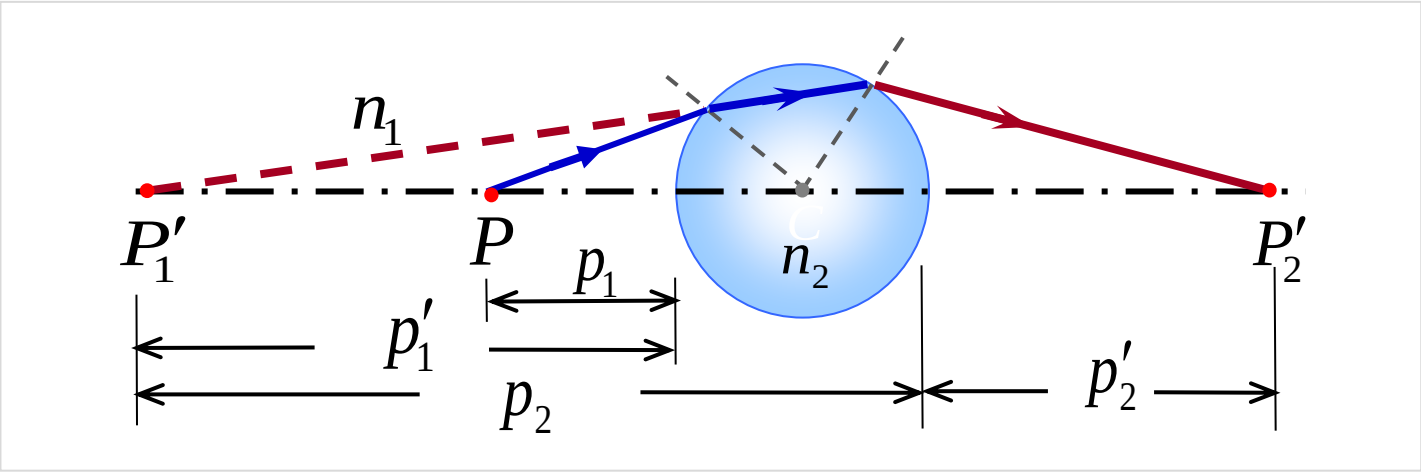


解：第一次折射，凸面镜 $R = 10\text{cm}$ $n_1 = 1$ $n_2 = 1.5$ $p_1 = 15\text{cm}$

$$\frac{n_1}{p_1} + \frac{n_2}{p'_1} = \frac{n_2 - n_1}{R} \rightarrow \frac{1}{p_1'} = \frac{1}{1.5}\left(\frac{1.5-1.0}{10\,\mathbf{cm}} - \frac{1.0}{15\,\mathbf{cm}}\right) = -\frac{1}{90\,\mathbf{cm}}.$$

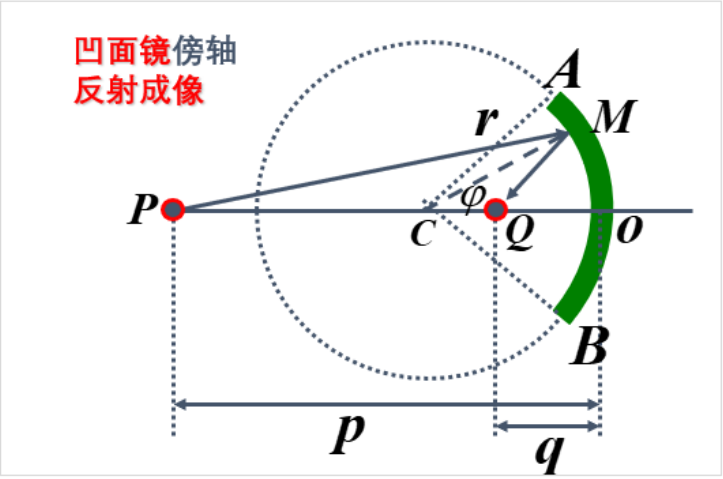
(虚像)

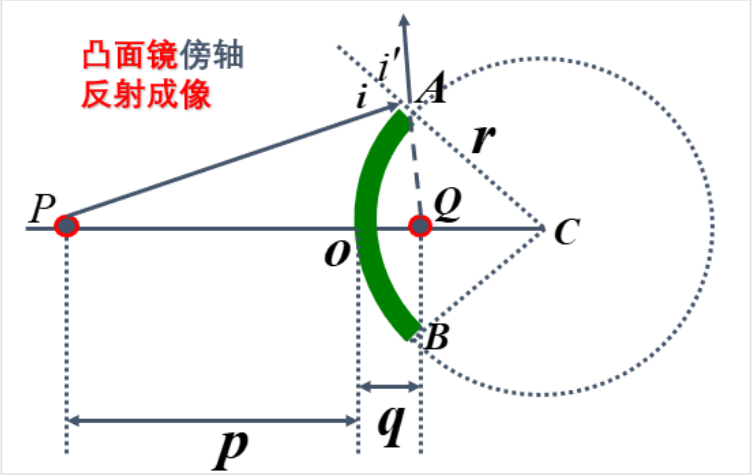
例题： 点光源P位于一玻璃球心点左侧25cm处。已知玻璃球半径是10cm，折射率为1.5，空气折射率近似为1，求像点的位置。



第2次折射，凹面镜。 **实物：** $p_2 = 90\text{cm} + 20\text{cm} = 110\text{cm}$

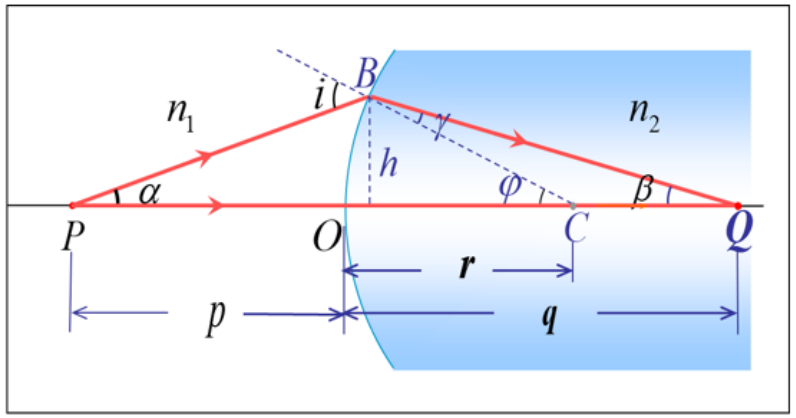
$$\frac{n_2}{p_2} + \frac{n_1}{p_2'} = \frac{n_1 - n_2}{R} \longrightarrow p_2' = 27.5\,\mathbf{cm}.$$





$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{2}{r}.$$

(球面反射成像公式)



$$\frac{n_1}{p}+\frac{n_2}{q}=\frac{n_2-n_1}{r}.$$

(球面折射成像公式)

费马原理、近似条件、符号法则 ⟶ 薄透镜成像

谢　谢